ArcadIA: De jugar con la IA a construir la máquina.

Propuesta Talleres RedeSTEAM octubre 2026

En Granada, a 16 de septiembre de 2025

CONECTA 13 EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL S.L.
Spin-off de la Universidad de Granada
Camino de Ronda 101. Edificio Atalaya. Local 4
18003 Granada

Índice

Inicio **3**
Introducción **4**
Objetivos generales **4**
Descripción del taller: ArcadIA **5**
Arco de la experiencia **5**
Módulos de aprendizaje **7**
Metodología **8**
Estructura del taller **9**
Día 1 · Entender y crear 9
Día 2 · Construir y limitar 10
Momento clave de la experiencia **11**
Entrega mínima viable **13**
Enfoque técnico **13**
El juego vive en el navegador 14
El mando emula un teclado 14
Desarrollo en paralelo 14
Recursos de trabajo **15**
Objetivos por áreas STEAM **15**
Ciencias 15
Tecnología e Ingeniería 16
Arte y diseño 16
Matemáticas y pensamiento computacional 16
Equipo de educadores **16**
Santi Fuentemilla 16
Julia Leirado 16
Xavi Domínguez (remoto) 16
Recursos necesarios **17**
Material educativo 17
Espacio físico 17
Herramientas y equipos 17
Referencias **17**
Valor añadido de la propuesta **18**

Inicio

Taller intensivo de dos jornadas sobre inteligencia artificial, vibe coding y fabricación, dirigido a jóvenes innovadoras.

Los equipos generan un videojuego con IA y construyen la máquina física para jugarlo.

Duración total: 8–9 horas (tarde del día 1 + mañana del día 2)

Modalidad: presencial

Lugar: Madrid

Fechas: 14 y 15 de octubre de 2026

Autores/facilitadores: Santi Fuentemilla, Julia Leirado y Xavi Domínguez (remoto)

Edición: 2026 · temática monográfica: Inteligencia Artificial

Introducción

En el marco de la **V edición del concurso RedeSTEAM**, Conecta13 plantea la realización de un taller experiencial intensivo dirigido a las jóvenes participantes en el cierre del programa. Esta propuesta, denominada **ArcadIA**, se concibe como una experiencia inmersiva y creativa orientada a profundizar en la comprensión de la inteligencia artificial a través del diseño, la creación y la fabricación de un producto tecnológico completo.

ArcadIA mantiene el espíritu de ediciones anteriores —hacer visible lo que normalmente pasa desapercibido y fortalecer la autoeficacia y el capital STEAM de las jóvenes—, pero desplaza el foco hacia una temática monográfica: la inteligencia artificial. En esta ocasión, el reto ya no consiste en leer el entorno mediante sensores, sino en **crear un videojuego de temática STEAM mediante inteligencia artificial y construir la interfaz física que permita jugarlo**.

El taller parte de una lógica pedagógica clara: para dejar de ser espectadoras de la IA, las participantes necesitan ponerla a trabajar en la creación de algo real, útil y jugable. La inteligencia artificial ayuda a generar código, ideas y primeras versiones; pero son los equipos quienes aportan el criterio, la temática, las reglas, el diseño físico y la reflexión crítica sobre sus usos y límites.

Objetivos generales

El taller ArcadIA tiene como finalidad ofrecer a las participantes una experiencia de aprendizaje significativa que refuerce su interés por las disciplinas STEAM y potencie una relación activa, crítica y creativa con la inteligencia artificial. Para ello, se plantean los siguientes objetivos:

- Incentivar la curiosidad y el pensamiento crítico en torno al funcionamiento y los límites de la inteligencia artificial.
- Comprender la diferencia entre sistemas de reconocimiento y sistemas generativos.
- Explorar de forma práctica el uso de prompts como herramienta de comunicación con modelos de IA.
- Generar, leer, revisar y corregir código producido mediante inteligencia artificial.

- Diseñar y desarrollar un videojuego de temática STEAM mediante procesos de *vibe coding*.
- Construir una interfaz física de juego —mando o máquina recreativa— conectada al videojuego desarrollado.
- Integrar hardware y software en una experiencia funcional y jugable.
- Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, la toma de decisiones y la reflexión ética sobre la IA.

Descripción del taller: ArcadIA

ArcadIA es un taller intensivo de dos jornadas que convierte a las participantes en creadoras de experiencias interactivas mediadas por inteligencia artificial. A lo largo del taller, los equipos diseñarán un videojuego de temática STEAM utilizando IA generativa para producir y depurar código, y construirán una interfaz física —un mando o una pequeña máquina arcade— que permita jugarlo.

La experiencia combina alfabetización en inteligencia artificial, programación creativa, diseño de interacción, fabricación digital y reflexión ética. El foco no está solo en obtener un producto final, sino en recorrer de forma consciente todo el proceso: comprender cómo funciona la IA, comprobar sus posibilidades y límites, hacerla producir algo funcional, llevar ese producto al mundo físico y cuestionar en qué ámbitos no debería decidir por nosotras.

ArcadIA se plantea, por tanto, como una experiencia STEAM integral en la que se entrelazan tecnología, diseño, creatividad, fabricación y pensamiento crítico. El resultado final será un videojuego jugable, con una interfaz construida por cada equipo, que se presentará públicamente en una dinámica final de tipo "salón recreativo".

Arco de la experiencia

La propuesta se articula en torno a cuatro grandes fases de aprendizaje:

ENTENDER

¿Cómo ve y cómo piensa una IA?

Las participantes se aproximan a los conceptos básicos de clasificación, generación, modelo, dataset, prompt, sesgo y alucinación.

CREAR

¿Puedo hacer que genere algo que funcione?

Los equipos utilizan la IA para crear las primeras versiones de una aplicación o videojuego, probando, corrigiendo y refinando los resultados.

CONSTRUIR

¿Cómo lo llevo del navegador al mundo físico?

Se diseña y fabrica la interfaz tangible del juego: mando, estructura o máquina arcade, conectando interacción física y experiencia digital.

LIMITAR

¿Dónde no debería decidir por mí?

La experiencia concluye con una reflexión ética y crítica sobre el papel de la inteligencia artificial y sus límites en la toma de decisiones.

Módulos de aprendizaje

M0 – Bienvenida y autoevaluación

Presentación del taller, de sus objetivos y dinámica inicial participativa. Se plantea una primera autoevaluación o línea base de autopercepción STEAM.

M1 – Warm-up: Animal Scanner

Dinámica de clasificación en la que la IA "escanea" y "etiqueta" para introducir, de forma lúdica, ideas como modelo, clasificación, dataset y sesgo.

M2 – La IA en 30 minutos

Bloque teórico breve para comprender la diferencia entre clasificar y generar, qué es un prompt y por qué la IA puede alucinar.

M3 – Vibe Coding: tu primera app y primera versión del videojuego

Trabajo en parejas o equipos para pasar del enunciado a un primer producto funcional: generar código, probarlo, detectar errores y reformular.

M4 – Prompt Battle

Dinámica competitiva en varias rondas en la que las participantes redactan prompts para resolver un reto común y comparan los resultados obtenidos.

M5 – Check matinal y elección de reto

Revisión del trabajo realizado y definición del reto del segundo día. Cada equipo elige una temática STEAM y concreta la mecánica de su videojuego.

M6 – Iteración Vibe Coding del videojuego

Desarrollo y mejora del videojuego mediante IA. Se itera sobre el código, se juega, se detectan fallos y se ajusta la experiencia.

M7 – Construcción del mando / máquina

Diseño y fabricación de la interfaz física del juego: cartón, corte, ensamblaje, joystick, botones o elementos equivalentes. Programación básica del microcontrolador.

M8 – Integración y pruebas

Conexión entre el mando y el videojuego. Depuración conjunta y ajustes de jugabilidad.

M9 – Arcade Battle y presentación

Presentación pública de cada máquina o mando, rotación entre puestos de juego y votación de las experiencias por parte del grupo.

M10 – Mural: "La IA nunca debería decidir…"

Actividad final de reflexión ética en formato analógico y colectivo, donde cada participante completa una frase a partir de su experiencia.

Imagen generada con ChatGPT con fines ilustrativos

Metodología

ArcadIA se desarrolla a través de una metodología activa, práctica, experimental y colaborativa. Las participantes aprenden haciendo, enfrentándose a un reto real que exige comprender, crear, construir y reflexionar.

La propuesta combina distintos enfoques pedagógicos:

- **Aprendizaje basado en proyectos**, al articular toda la experiencia en torno a un reto común.

- **Cultura maker**, mediante la fabricación y el prototipado de objetos físicos.
- **Programación creativa**, utilizando IA como apoyo al diseño y desarrollo de aplicaciones.
- **Aprendizaje colaborativo**, ya que el trabajo se realiza en pequeños equipos.
- **Pensamiento crítico**, incorporando espacios de debate y reflexión sobre el papel de la IA.

Durante el taller, se alternan momentos de exploración conceptual, creación digital, construcción física, prueba, depuración y presentación. La tecnología no se plantea como un fin en sí misma, sino como una herramienta para pensar, crear y posicionarse críticamente ante el mundo.

Estructura del taller

La propuesta se desarrolla en dos jornadas presenciales: una primera tarde centrada en comprender la IA y generar las primeras versiones del juego, y una segunda mañana dedicada a la construcción física, la integración y la presentación final.

Día 1 · Entender y crear

Horario de referencia: 14:30 – 19:00

Hora	Módulo	Actividad	Descripción
14:30	M0	Bienvenida y autoevaluación	Presentación del taller, objetivos y dinámica inicial participativa.
15:00	M1	Warm-up: Animal Scanner	Primer acercamiento a clasificación, modelo, dataset y sesgo.
15:30	M2	La IA en 30 minutos	Bloque teórico breve sobre clasificación, generación, prompts y alucinaciones.
16:00	—	Descanso	Pausa breve.
16:15	M3	Vibe Coding: tu primera app y primera versión del videojuego	Generación, prueba y corrección de una primera versión funcional del juego o app.

18:15	M4	Prompt Battle	Cierre dinámico y competitivo en torno al diseño de prompts y la variabilidad de los resultados.

Día 2 · Construir y limitar

Horario de referencia: 09:00 – 14:00

Hora	Módulo	Actividad	Descripción
09:00	M5	Check matinal y elección de reto	Revisión del día anterior y definición de la temática STEAM y mecánica del juego.
09:30	M6	Iteración Vibe Coding del videojuego	Desarrollo y mejora de la webapp de juego.
10:45	—	Descanso	Pausa breve.
11:00	M7	Construcción del mando / máquina	Fabricación de la interfaz física y programación del dispositivo de entrada.
12:30	M8	Integración y pruebas	Conexión mando–juego, depuración y ajustes.
13:00	M9	Arcade Battle y presentación	Presentación, juego rotatorio y votación por parte del público.
13:45	M10	Mural: "La IA nunca debería decidir…"	Cierre reflexivo y ético de la experiencia.

Imagen generada con ChatGPT con fines ilustrativos

Momento clave de la experiencia

Uno de los momentos pedagógicamente más potentes del taller se produce durante la **Prompt Battle**, especialmente en la ronda en la que todas las participantes introducen exactamente el mismo texto y obtienen resultados diferentes. Esta situación permite visibilizar de forma muy clara que los modelos generativos **no son completamente deterministas**, y abre un espacio idóneo para debatir sobre fiabilidad, variabilidad, interpretación y límites de la inteligencia artificial.

Imagen generada con ChatGPT con fines ilustrativos - Batalla de Prompts

¿Qué es una Prompt Battle?

Una dinámica en la que varias personas deben crear el mejor prompt posible para conseguir un resultado concreto con una herramienta de IA. Permite aprender a dar instrucciones claras, añadir contexto y restricciones, revisar los prompts y analizar críticamente las respuestas generadas.

Imagen generada con ChatGPT con fines ilustrativos

Entrega mínima viable

La propuesta contempla una **entrega mínima viable** para garantizar que todos los equipos completen el reto aunque el tiempo o el nivel técnico no permitan construir una máquina recreativa completa. En ese caso, el producto final puede reducirse a un **mando funcional sobre soporte de cartón**, manteniendo intacta la cadena de aprendizaje: interacción física, control del juego y software generado con IA.

Esta flexibilidad permite asegurar la viabilidad de la experiencia sin renunciar al sentido pedagógico central del taller.

Enfoque técnico

La arquitectura técnica de ArcadIA está diseñada para evitar que las dependencias tecnológicas bloqueen la experiencia. Se apoya en tres principios:

El juego vive en el navegador

El videojuego se desarrolla como una **aplicación web** (HTML5/JavaScript) generada con apoyo de IA y accesible desde una URL, evitando instalaciones y dependencias específicas del sistema operativo.

El mando emula un teclado

El dispositivo físico se comporta como un teclado estándar. El juego únicamente necesita leer pulsaciones de teclas, lo que simplifica enormemente la integración.

Desarrollo en paralelo

Las dos partes del reto —software generado con IA y hardware construido manualmente— pueden avanzar en paralelo y converger después en la fase de integración, reduciendo tiempos muertos y bloqueos entre equipos.

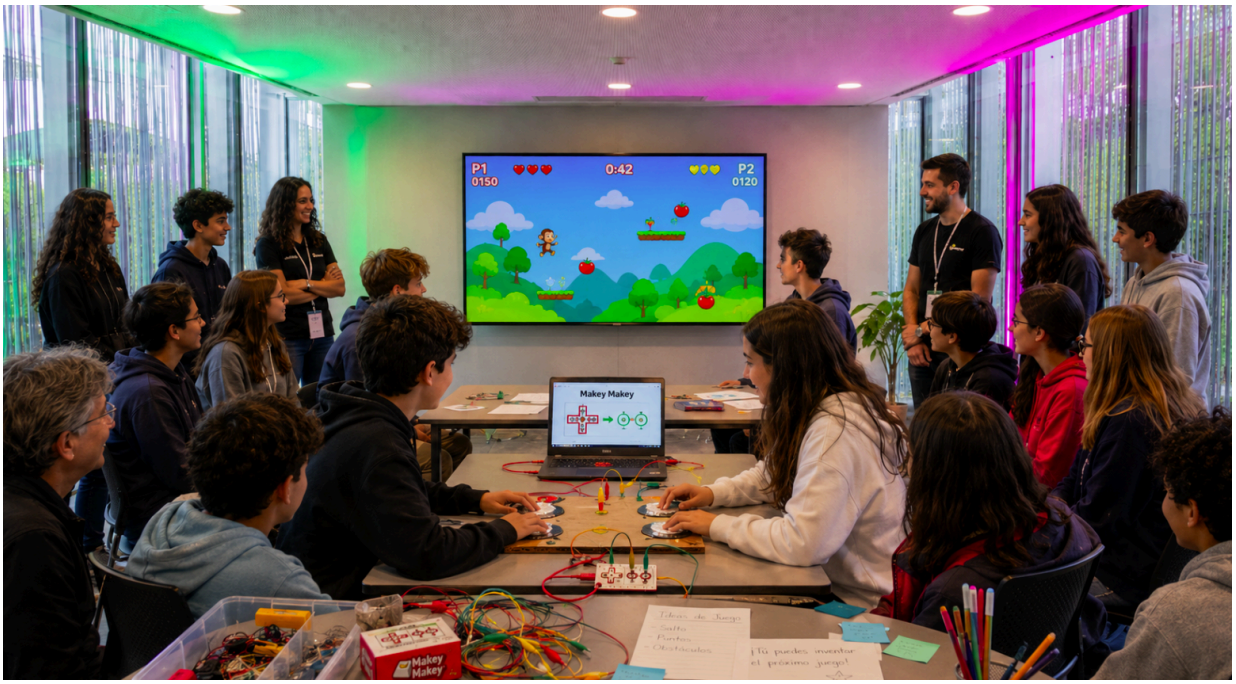

Imagen generada con ChatGPT - Simulación de partida con la webapp de videojuego

Imagen generada con ChatGPT con fines ilustrativos

Recursos de trabajo

Durante el desarrollo del taller podrán utilizarse diferentes herramientas y soportes de trabajo, tanto analógicos como digitales, para facilitar la organización, la documentación y el prototipado del proyecto. Entre ellos pueden incluirse:

- Materiales de planificación y diseño analógico.
- Herramientas de prototipado rápido.
- Entornos de generación y edición de código con IA.
- Soportes visuales para compartir instrucciones, fases y avances.
- Recursos de documentación del proceso y presentación final.

Objetivos por áreas STEAM

Ciencias

- Comprender el funcionamiento básico de los sistemas de inteligencia artificial.
- Analizar críticamente cómo un sistema clasifica, reconoce o genera resultados.
- Relacionar temas STEAM como energía, agua, biodiversidad, movilidad, residuos o clima con mecánicas de juego.

Tecnología e Ingeniería

- Generar, leer y corregir código con apoyo de IA.
- Programar o configurar un microcontrolador como dispositivo de entrada.
- Integrar una interfaz física con una aplicación web jugable.
- Resolver problemas técnicos de conexión, depuración e interacción.

Arte y diseño

- Diseñar la estética y la interfaz del videojuego.
- Construir un mando o máquina con intencionalidad funcional y visual.
- Traducir una temática STEAM a una experiencia de juego atractiva y comprensible.

Matemáticas y pensamiento computacional

- Estructurar reglas, lógica y secuencias dentro del juego.
- Comprender relaciones causa–efecto en sistemas interactivos.
- Analizar resultados, detectar fallos y mejorar iterativamente el producto a partir de pruebas sucesivas.

Equipo de educadores

Santi Fuentemilla

Participará en la conducción del taller y en el acompañamiento técnico y pedagógico vinculado al diseño de la experiencia, la construcción de la interfaz física y la articulación del reto.

Julia Leirado

Asumirá funciones de facilitación, acompañamiento de los equipos, desarrollo metodológico y dinamización de la experiencia de aprendizaje.

Xavi Domínguez (remoto)

Aportará apoyo especializado en la dimensión técnica y estratégica del taller, especialmente en relación con el diseño del reto, el trabajo con IA y la lógica del prototipado interactivo.

Recursos necesarios

Material educativo

- Material impreso o de apoyo para el seguimiento del taller.
- Elementos para la planificación analógica de ideas, mecánicas y estructuras de juego.
- Tarjetas, post-its, rotuladores y soportes de votación.

Espacio físico

- Un aula o espacio amplio para la introducción común y los momentos colectivos.
- Mesas de trabajo para el desarrollo por equipos.
- Un espacio adecuado para la construcción y prueba de prototipos.
- Zona final para la presentación tipo “salón recreativo”.

Herramientas y equipos

- Portátiles o dispositivos con acceso a navegador web.
- Conexión a internet.
- Regletas y puntos de alimentación.
- Microcontroladores o soluciones equivalentes para emulación de teclado.
- Materiales de construcción: cartón, botones, cableado, elementos de ensamblaje y otros fungibles.
- Recursos para corte, montaje o fabricación según disponibilidad.

Referencias

ArcadIA se enmarca en la línea de trabajo desarrollada en el contexto de RedeSTEAM y recoge elementos de experiencias anteriores centradas en el aprendizaje experiencial, la cultura maker y la inteligencia artificial. En esta edición, la propuesta pone el foco en el uso creativo y crítico de la IA, el *vibe coding* y la fabricación de interfaces jugables como vía para el desarrollo de competencias STEAM y pensamiento crítico.

Valor añadido de la propuesta

ArcadIA aporta un valor especial dentro del cierre de RedeSTEAM por varias razones:

- Sitúa la inteligencia artificial como objeto de comprensión, no solo como herramienta de uso.
- Conecta programación, diseño, fabricación e interacción en una única experiencia integrada.
- Propone una relación activa con la tecnología: no consumir, sino crear.
- Incorpora una dimensión ética explícita, necesaria en cualquier experiencia formativa sobre IA.
- Mantiene el enfoque motivador, práctico e inspirador que caracteriza los talleres de cierre del programa.

La propuesta refuerza así la vocación de RedeSTEAM de ofrecer a las jóvenes experiencias transformadoras, retadoras y conectadas con los desafíos tecnológicos actuales.